POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Relazione delle attività laboratoriali per il corso di Fluidodinamica Sperimentale

Laboratorio 2: MISURE DI PRESSIONE E FILO CALDO

Laurea Magistrale in Aeronautical Engineering - Ingegneria Aeronautica

Autori: Federico Poleni, Alberto Vacca, Giacomo Visconti, Marco Zappoli

Docente: Alex Zanotti

Assistente: Donato Grassi

Anno accademico: 2024-2025

Simboli utilizzati

α Angolo di incidenza (beccheggio) del modello in galleria ..... [°]

Δu Differenza fra la velocità in scia ad una determinata quota e la corrispettiva media ..... [m/s]

Ω Volume di controllo per lo studio della scia ..... $[m^3]$

ρ Densità nominale del flusso nella sezione di prova ..... $[\mathrm{kg/m^3}]$

τ Spostamento dell'asse dei tempi ..... [s]

$\boldsymbol{\tau}_{U_\infty}$ Tangente al vettore velocità uniforme ..... [-]

A Primo coefficiente di calibrazione per la sonda a filo caldo ..... [-]

B Secondo coefficiente di calibrazione per la sonda a filo caldo ..... [-]

b Apertura del modello ..... [mm]

C_{d_p} Componente del coefficiente di resistenza dovuto alla pressione ..... [-]

C_i Coefficiente aerodinamico riferito al modello, con $i = L, D$ ..... [-]

C_p Coefficiente di pressione ..... [-]

$C_{p,i}$ Coefficiente di pressione nel pannello i-esimo ..... [-]

$C_{uu}(\tau)$ Funzione di autocovarianza del campione di velocità in scia ..... $[m^2/s^2]$

c Lunghezza della corda del modello ..... [mm]

D Resistenza aerodinamica ..... [N]

FFT *Fast Fourier Transform* ..... [-]

f Frequenza ..... [Hz]

h Altezza della sezione di prova ..... [mm]

I Intensità di corrente che attraversa la sonda a filo caldo ..... [A]

l Lunghezza della camera di prova ..... [mm]

l_i Lunghezza dell'i-esimo pannello ..... [mm]

M Numero di Mach in camera di prova ..... [-]

N Numero di pannelli con cui è stato discretizzato il profilo ..... [-]

$Ncrit$ Esponente di transizione laminare-turbolenta in XFOIL ..... [-]

n Esponente empirico della legge di King ..... [-]

$\mathbf{n}_i$ Normale uscente dal pannello i-esimo ..... [-]

$\mathbf{n}_{U_\infty}$ Normale al vettore velocità uniforme ..... [-]

P_1 Pressione statica misurata all'imbocco del convergente della galleria ..... [Pa]

P_2 Pressione statica misurata al termine del convergente della galleria ..... [Pa]

P_u Pressione statica nella sezione d'uscita del volume di controllo Ω ..... [Pa]

P_∞ Pressione nominale del flusso in camera di prova ..... [Pa]

r Coefficiente moltiplicativo della velocità sulla sezione di uscita ..... [-]

Re Numero di Reynolds nominale in camera di prova ..... [-]

R_w Resistenza del ramo del ponte di Wheatstone in cui è presente la sonda a filo caldo ..... [Ω]

S_t Numero di Strouhal ..... [-]

T Durata del campionameto ..... [s]

T_f Temperatura dell'aria in camera di prova ..... [K]

T_w Temperatura della sonda a filo caldo ..... [K]

U Componente di velocità in scia parallela a U_∞ ..... [m/s]

U_∞ Velocità nominale del flusso in camera di prova ..... [m/s]

w Larghezza della sezione di prova ..... [mm]

z_{bot} Estremo inferiore della scia del profilo ..... [mm]

z_{top} Estremo superiore della scia del profilo ..... [mm]

1. Introduzione

1.1. Cenni sulle misure di pressione e velocità

Misure di pressione e misure di velocità sono le attività sperimentali che caratterizzano questa seconda esperienza di laboratorio.
In particolare, attraverso la misura della pressione sulla superficie di un corpo è possibile risalire alla forzante aerodinamica agente su di esso. Difatti l'obbiettivo della prima parte di laboratorio è quello di caratterizzare la curva C_L - α del profilo NACA 23012 attraverso una serie di prese di pressione posizionate sul profilo investigato.
Anche se le misure di pressione sono ampiamente utilizzate in campo aeronautico, non sempre rappresentano la soluzione migliore a determinate problematiche. L'incapacità nel misurare lo sforzo d'attrito, componente importante del *drag* totale di un corpo immerso in una vena fluida, aggiunta alla bassa risposta in frequenza, rendono questa serie di strumenti non adatti ad ogni situazione.
A tal proposito, la seconda parte del laboratorio si concentra sull'utilizzo della sonda a filo caldo. Tale strumento viene impiegato laddove è necessario cogliere le rapide variazioni della velocità, come nel caso di scie. Lo scopo di questo esperimento è quello di risalire al valore del coefficiente di resistenza del profilo NACA 23012 attraverso il difetto di velocità che il corpo lascia nella scia.
Per entrambe le prove i dati sono stati acquisiti attraverso i *software* di galleria, successivamente processati all'interno di MATLAB® e infine

confrontati con XFOIL.

1.2. Setup sperimentale

1.2.1 Galleria del vento

La galleria del vento utilizzata è la medesima del laboratorio precedente [1]. Di seguito si ripotano le caratteristiche geometriche della camera di prova. Sezione $w = 300\ mm \times h = 450\ mm$ e lunghezza $l = 1500\ mm$.

1.2.2 Modello

Per entrambe le prove quello testato è un modello sezionale del profilo NACA 23012, avente corda $c = 0.100\ m$ e che si estende lungo tutta l'apertura della galleria ($b = 0.294\ m$). Il modello è collegato attraverso una delle *endplate* ad un *traversing* angolare, situato all'esterno della galleria e che permette di mettere in incidenza il profilo: tale collegamento è reso possibile grazie ad una finestra posta sulla parete laterale della camera di prova. L'interno del profilo è cavo e nella sua sezione di mezzeria sono stati praticati sedici fori dal diametro di pochi millimetri che permettono l'alloggiamento delle prese di pressione. La posizione di tali elementi sul contorno del profilo è mostrata in Figura 1. Bisogna sottolineare che, data la ridotta accuratezza sul dato della posizione delle prese di pressione, esse non si trovano esattamente sul bordo del profilo descritto attraverso l'equazione della serie NACA a cinque cifre.

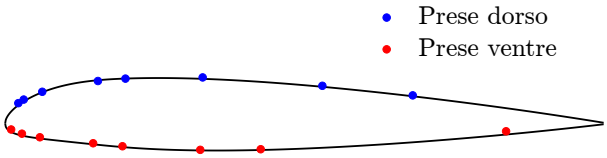


Figura 1: Posizionamento delle *pressure tap* sulla sezione metrica del modello utilizzato.

1.2.3 Strumentazione e acquisizione

Pressione

Per quanto riguarda le misure di pressione, la strumentazione adottata consiste in una serie di collegamenti pneumatici che da un lato sono calettati all'interno dei fori presenti sulla superficie del profilo e dall'altro lato terminano in una serie di trasduttori, i quali ci forniscono una misura differenziale fra la pressione statica nei vari punti in cui sono posizionate le prese e una pressione di riferimento non nota; anche se un'incognita, tale riferimento non risulta necessario ai fini del calcolo del C_L in quanto, dovendo integrare il coefficiente di pressione lungo la linea chiusa che definisce il profilo, il termine costante risulta ininfluente.

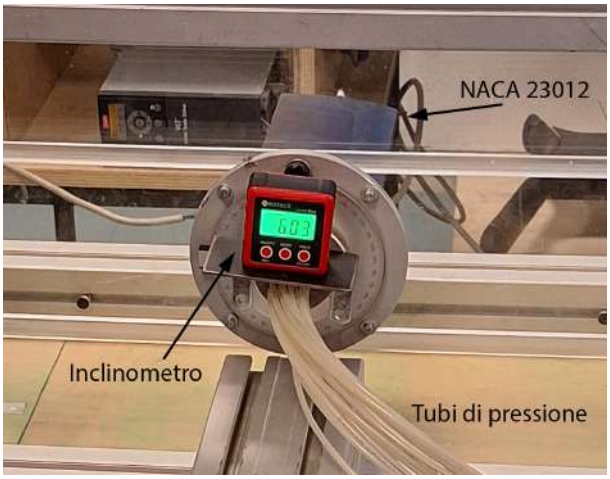


Figura 2: Collegamenti pneumatici tra le prese di pressione e i trasduttori (non visibili).

Inoltre, come nel primo laboratorio sulle misure di forza, è presente un'ulteriore linea che collega le prese di pressione a parete site nel tratto convergente della galleria ad un trasduttore differenziale di pressione che ci fornisce $P_1 - P_2$; mediante la stessa calibrazione fornita nel primo laboratorio [2] è possibile ricavare la pressione dinamica e di conseguenza la velocità nella sezione di prova.

Velocità

Per poter ricavare le misure di velocità nella scia del profilo è stato necessario l'utilizzo di un anemometro a sonda singola come mostrato in Figura 3. L'elemento sensibile di tale strumento è un filo in tungsteno dal diametro micrometrico, vincolato ai suoi estremi a due braccetti di materiale conduttore, il tutto collegato attraverso dei cavi ad un circuito a ponte di Wheatstone. Prima di accendere la galleria, la sonda viene portata ad elevate temperature dell'ordine di centinaia di *kelvin* al fine di avere un'alta potenza termica scambiata fra il flusso in movimento e la *hot-wire probe*, il che corrisponde ad una elevata sensibilità dello strumento: il ponte viene bilanciato in questa modalità . A questo punto si decide in quale configurazione usare la sonda,

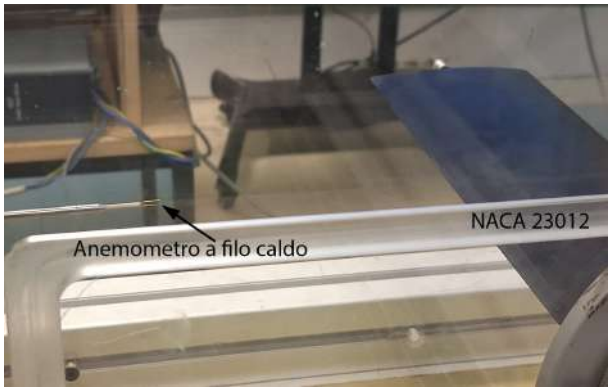


Figura 3: Anemometro a filo caldo montato dietro il profilo.

se a corrente costante o a temperatura costante. Nel primo caso, nel ramo in cui è presente l'elemento sensibile la corrente viene mantenuta costante, mentre la temperatura del filo di tungsteno varia a causa del flusso d'aria che sottrae calore; la variazione di tale grandezza porta ad una variazione della resistenza e di conseguenza allo sbilanciamento del ponte che, attraverso la legge di King (vedi Eq. 1) ed un'opportuna calibrazione, può essere ricollegato alla velocità della corrente che investe la sonda. Tale configurazione non è ottimale quando il flusso che investe la sonda varia rapidamente: questo è dovuto all'inerzia termica del sensore che, seppur piccola, rallenta il processo di acquisizione. A causa di questa problematica e visto il fenomeno fisico d'interesse che presenta rapide variazioni della velocità, l'anemometro è stato impostato per lavorare a temperatura costante. In questa modalità, nel ramo del circuito in cui è presente la sonda, la corrente varia in modo tale da mantenere costante la temperatura del filamento: infatti, attraverso un sistema di controllo retroazionato, si varia la corrente che attraversa la sonda in modo tale da bilanciare il ponte. Anche in questo caso, si risale alla lettura di velocità attraverso la legge di King ed un bilancio di potenza dopo avere effettuato un'opportuna calibrazione dello strumento.

$$\frac{I^2 R_w}{T_w - T_f} = A + BU^n \tag{1}$$

2. Misure con le prese di pressione

2.1. Obiettivo delle misure

Le misurazioni mediante prese di pressione sono state effettuate per determinare la distribuzione della pressione agente sul profilo. Tale distribuzione è stata usata per calcolare le componenti della forza aerodinamica: quella parallela alla direzione del flusso (resistenza di pressione) e quella perpendicolare al flusso (portanza).

2.2. Acquisizione

Sono state eseguite misurazioni per un totale di 9 angoli di incidenza, con un incremento di 3° a partire da $-12°$ fino a 12°. Per ciascun angolo di incidenza, la misura è stata ripetuta 5 volte, consentendo il calcolo della media e della deviazione standard dei dati acquisiti. Un'eccezione è rappresentata dall'angolo di incidenza $\alpha = 0°$, per il quale sono state effettuate 20 misurazioni anziché 5. Questo è dovuto alla suddivisione del gruppo in due sottogruppi durante la prova: uno incaricato di misurare gli angoli positivi e l'altro quelli negativi. Entrambi i sottogruppi hanno iniziato e concluso il campionamento con l'angolo $\alpha = 0°$, al fine di rilevare eventuali fenomeni di isteresi nel ciclo di misura.

2.3. Elaborazione dei dati

Il file `.dat` contenente le misurazioni include 18 colonne di cui le prime 16 rappresentano i valori di pressione differenziale misurati in *pascal* dalle prese di pressione distribuite lungo il profilo: le prime 8 colonne corrispondono alle prese sul dorso, mentre le ultime 8 a quelle sul ventre. La colonna 17 contiene il salto di pressione a parete rilevato tra l'inizio e la fine del tratto convergente della galleria del vento. Questo dato è stato utilizzato, in combinazione con la calibrazione eseguita nel laboratorio precedente, per calcolare la pressione dinamica associata a ciascuno dei 60 campionamenti. La colonna 18 non contiene informazioni utili.
Di seguito viene riportato il grafico del $-C_p$ misurato ad $\alpha = 6°$. Nel riquadro è mostrato uno zoom dettagliato sulla presa di pressione posizionata sul dorso del profilo in prossimità del bordo d'attacco.

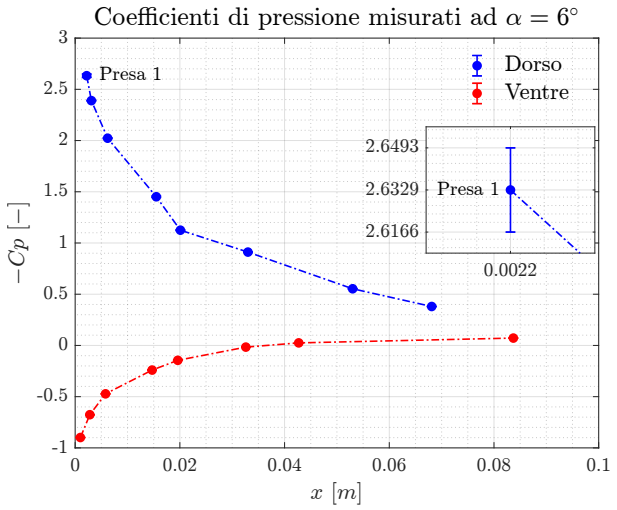


Figura 4: Valori dei coefficienti di pressione rilevati durante la prova sperimentale ad $\alpha = 6°$. La finestra include uno zoom sulla presa di pressione situata sul lato dorso più prossima al bordo d'attacco, evidenziando l'incertezza associata alla misura.

L'elaborazione dei dati è iniziata con il calcolo delle componenti di forza agenti sul profilo. L'approccio scelto è stato quello di suddividere il profilo in pannelli su cui, mediante interpolazione, è stato stimato il valore della pressione locale. Successivamente, attraverso una sommatoria discreta, è stata calcolata l'approssimazione dell'integrale della curva del coefficiente di pressione per determinare i valori di portanza e di resistenza di pressione.

2.3.1 Pannellizzazione

La suddivisione del profilo in pannelli è stata automatizzata utilizzando XFOIL. A tal fine, è stato sviluppato un codice in MATLAB® che consente di configurare i seguenti parametri:

- il codice del profilo NACA desiderato;
- la lunghezza della corda del profilo;
- il numero di pannelli;
- la posizione del bordo d'attacco.

Poiché XFOIL, per impostazione predefinita, genera il profilo con un bordo d'uscita aperto, il codice è stato progettato per forzare la chiusura del bordo d'uscita, garantendo così un modello geometrico conforme alle prove di galleria effettuate.

2.3.2 Interpolazione

Un passaggio fondamentale dello studio è stato lo sviluppo di un algoritmo efficace per l'interpolazione del valore di pressione nel centro di ciascun pannello.
L'idea centrale è che per interpolare il valore di pressione sia necessario avere almeno due prese di pressione vicine al pannello considerato. Suddividendo il profilo tra dorso e ventre, i centri dei pannelli si trovano solo in due situazioni particolari in cui non sono posizionati esattamente nel mezzo tra due prese di pressione: tra il bordo d'attacco e la prima presa di pressione del lato (dorso o ventre) considerato oppure tra l'ultima presa di pressione del lato e il bordo d'uscita.
Per questi punti critici, si è deciso di adottare due strategie differenti:

- Per i pannelli tra il bordo d'attacco e la prima presa del lato, si utilizza l'interpolazione tra la prima presa del ventre e la prima del dorso;
- Per i pannelli tra l'ultima presa del lato e il bordo d'uscita, si utilizza l'interpolazione tra l'ultima presa del lato corrispondente e una presa fittizia posizionata esattamente al bordo d'uscita.

Il valore di pressione imposto alle due prese fittizie generate (una per il dorso e una per il ventre) è stato calcolato tramite interpolazione lineare, usando come estremi di interpolazione le ultime due prese di pressione presenti per ogni lato del profilo.
Nella Figura 5 viene riportato lo stesso grafico presente nella Figura 4 con in aggiunta le due prese fittizie. Come si può notare, in questo specifico caso, nel grafico il coefficiente di pressione si interseca nell'ultima porzione vicino al bordo d'uscita. Questo è sicuramente un errore in tutti i casi in cui il flusso non è separato sul profilo, ma è stato valutato accettabile in quanto in tutti i casi dove vi è sovrapposizione questa è minima.
Inoltre, è stato scelto di non imporre una singola presa fittizia comune al bordo d'uscita, perchè per valori elevati di angolo d'incidenza (ad esempio $\pm 12°$), dove ci si aspettava una separazione del flusso, sarebbe stato fisicamente errato forzare la coincidenza dei valori di pressione tra dorso e ventre al bordo d'uscita.
Una volta identificate le prese di pressione corrette per il pannello considerato, è stato ne-

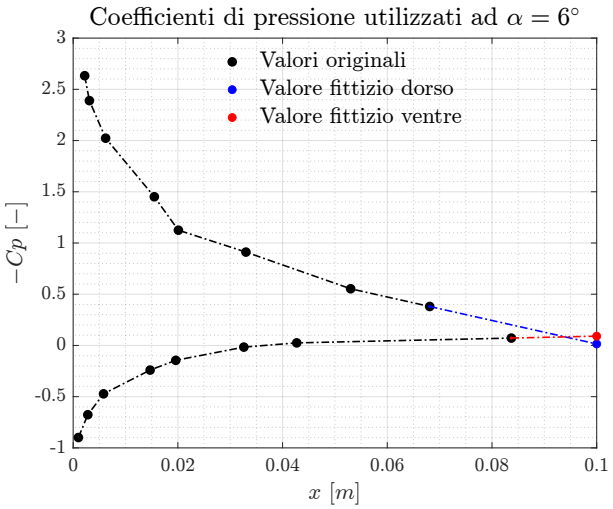


Figura 5: Prosecuzione della Figura 4, con l'aggiunta del valore del coefficiente di pressione fittizio al bordo d'uscita del profilo.

cessario interpolare il dato. Avendo scelto solo due nodi di interpolazione, è stata utilizzata un'interpolazione lineare lungo la coordinata curvilinea congiungente le due prese di pressione considerate.
Gli *step* necessari per ottenere il valore di pressione del pannello considerato sono:

1. individuare gli estremi di interpolazione, coincidenti con le due prese di pressione, in base alla posizione del centro del pannello;
2. valutare il vettore congiungente il centro del pannello con uno degli estremi e proiettarlo sul vettore congiungente i due estremi;
3. utilizzare la norma del vettore proiettato come dato per effettuare l'interpolazione.

Nella Figura 6 viene mostrato graficamente il funzionamento dell'algoritmo di interpolazione. Per completezza nella Figura 7 è rappresentata la curva del coefficiente di pressione, ottenuta dopo l'utilizzo dell'algoritmo di interpolazione qui descritto. Per motivi puramente grafici, il coefficiente di pressione è stato visualizzato come un vettore diretto lungo la normale ai pannelli. Per identificare il segno del valore del $-C_p$ si è scelto di usare la direzione della normale al pannello (verso uscente per valori $-C_p > 0$ e verso entrante per $-C_p < 0$).

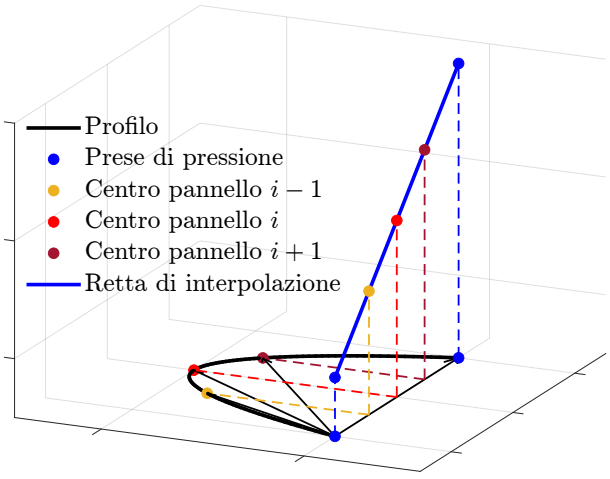


Figura 6: Rappresentazione grafica dell'algoritmo di interpolazione.

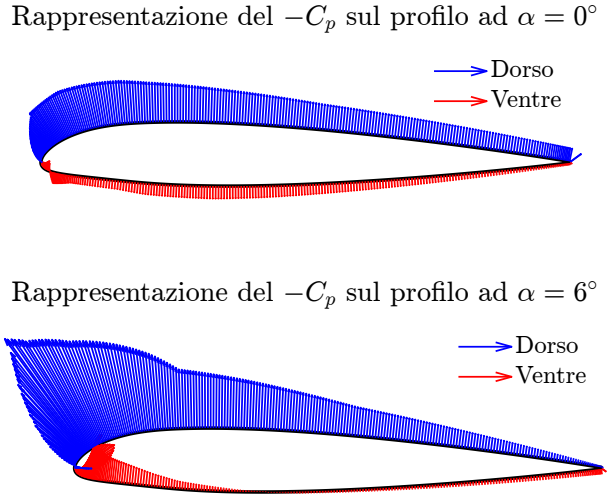


Figura 7: Rappresentazione grafica del coefficiente di pressione dopo aver applicato l'algoritmo di interpolazione.

2.3.3 Coefficienti aerodinamici

Avendo suddiviso il profilo in pannelli, l'integrazione della pressione per ottenere i coefficienti aerodinamici di interesse è espressa dalle seguenti equazioni:

$$C_l = \sum_{i=1}^{N} C_{p,i} \frac{l_i}{c} \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_{U_\infty} \tag{2}$$

$$C_{d_p} = \sum_{i=1}^{N} C_{p,i} \frac{l_i}{c} \mathbf{n}_i \cdot \boldsymbol{\tau}_{U_\infty} \tag{3}$$

Dove nelle equazioni (2) e (3) i simboli C_l e C_{d_p} rappresentano i coefficienti di portanza e di resistenza di pressione, i indica il pannello considerato, N è il numero totale di pannelli, $C_{p,i}$ è il

coefficiente di pressione del pannello i, l_i la lunghezza del pannello i, c è la corda del profilo, $\mathbf{n}_i$ la normale uscente del pannello i, $\mathbf{n}_{U_\infty}$ e $\boldsymbol{\tau}_{U_\infty}$ la normale e la tangente dell'equivalente velocità uniforme, nel caso in cui il profilo sia mantenuto fisso e la direzione della velocità di galleria sia ruotata.
Dopo aver calcolato i coefficienti aerodinamici per tutte le prove sperimentali, è stato effettuato un confronto del C_l con quello ottenuto con XFOIL, utilizzando simulazioni con $Re = 134685$, $M = 0.06$ e un livello di turbolenza corrispondente a $NCrit = 5.5$, in modo da riprodurre condizioni ritenute significative per le prove sperimentali e in accordo con quanto riportato in [3] per l'intensità turbolenta alla velocità di prova in esame.

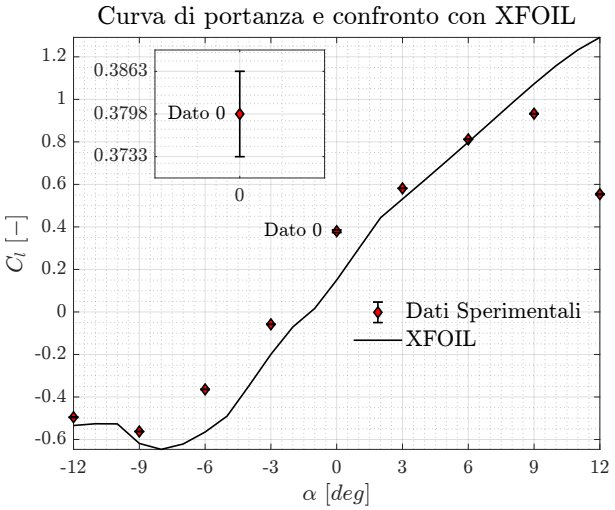


Figura 8: Punti sperimentali del coefficiente di portanza confrontati con i risultati ottenuti mediante XFOIL. La finestra evidenzia le barre di errore associate al valore del C_L.

Si può notare dalla Figura 8 come i dati sperimentali seguano l'andamento dato dalla polare ottenuta con XFOIL, tranne per il valore ad $\alpha = 12°$. Questo comportamento può derivare da diverse cause, ma la più evidente è che osservando il grafico del $-C_p$ per questo specifico angolo d'incidenza, si ha una grande bolla di ricircolo dovuta ad una separazione di bordo d'attacco del profilo. Tale separazione, legata a una situazione di stallo profondo, non viene rappresentata da XFOIL, che mostra invece una separazione di bordo d'uscita molto meno influente sul valore del coefficiente di portanza. L'indice della presenza della separazione di bordo d'attacco ad $\alpha = 12°$ è visibile attraverso la costanza del valore di pressione misurato dalle prese di pressione sul dorso. Come evidenziato nella Figura 10, questa costanza non è osservabile sul ventre.

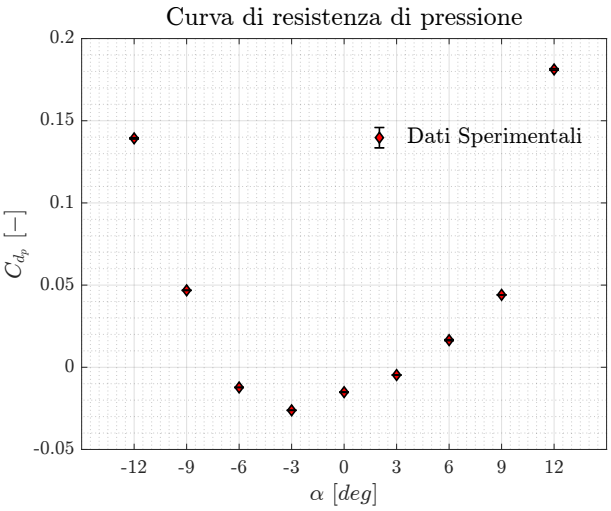


Figura 9: Punti sperimentali del coefficiente di resistenza di pressione, ottenuti dalla distribuzione della pressione lungo il profilo.

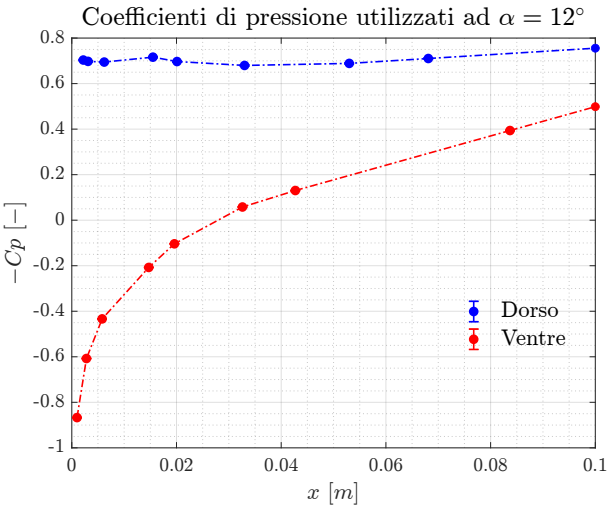


Figura 10: Profilo del coefficiente di pressione a $\alpha = 12°$. Le curve di dorso e ventre includono sia i valori misurati che il valore fittizio aggiunto al bordo d'uscita.

3. Misure con il filo caldo

3.1. Obiettivo delle misure

Le misure con il filo caldo sono state effettuate principalmente per ottenere il profilo di velocità lungo la scia, da usare per calcolare la resisten-

za del profilo tramite integrazione del difetto di velocità.
Sono inoltre state effettuate analisi del contenuto in frequenza delle acquisizioni, dal momento che il filo caldo consente di avere una misura dinamica ad alta frequenza.

3.2. Acquisizione

Sono state effettuate due prove, in cui il profilo è stato posto rispettivamente a $-6°$ e $8°$ di incidenza. Per ogni prova il primo passaggio consiste nell'individuare gli estremi superiore e inferiore della scia, caratterizzata da una velocità media inferiore rispetto alla velocità asintotica, esterna alla scia. Tali estremi sono stati individuati spostando la sonda in punti appena esterni alla scia, in cui la velocità misurata era costante, esente da fluttuazioni turbolente, e pari alla velocità asintotica. Poi sono state effettuate misure intermedie, per un totale di 15 misure in uno spazio di 50 mm per $\alpha = -6°$ e 13 misure in uno spazio di 38 mm nella prova ad $\alpha = 8°$, con una spaziatura media di circa 3 mm in entrambi i casi. La frequenza di acquisizione era pari a 1000 Hz e la durata di ogni acquisizione 5 s.
Per quanto concerne l'analisi in frequenza si è deciso di acquisire solamente tre campioni a quote diverse, poiché non interessati a caratterizzare il profilo di velocità in scia ma ad individuare il fenomeno del *vortex shedding*. Inoltre, per enfatizzare tale fenomeno, si è deciso di posizionare il profilo ad un angolo di incidenza pari a 25°.
Gli *output* delle misurazioni effettuate con il filo caldo in scia corrispondono a un *file* `.dat` per ogni posizione della sonda all'interno della scia. In tale *file* sono contenute la quota della sonda (corrispondente al titolo del *file*), la velocità della corrente in galleria in quel momento, la frequenza di acquisizione, e per ogni campione acquisito una riga contenente la velocità misurata.

3.3. Calcolo C_D, elaborazione dei dati

3.3.1 Primo metodo per il calcolo della resistenza

Per ottenere il profilo di velocità in scia, per ogni posizione della sonda è stata calcolata la velocità media della corrispondente quota. Di seguito i profili di velocità in scia:

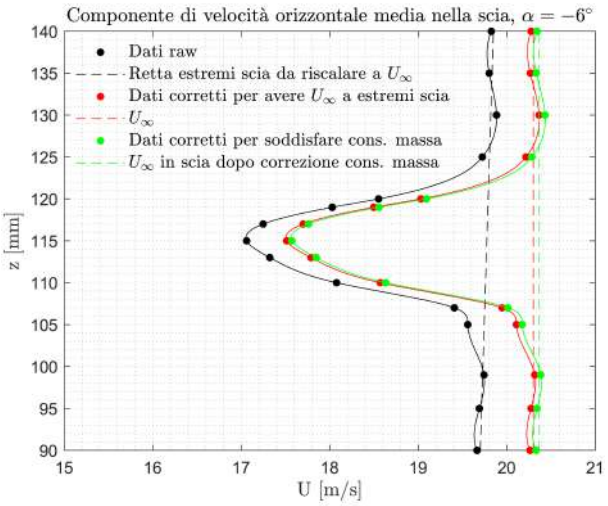


Figura 11: Profilo di velocità in scia a $-6°$

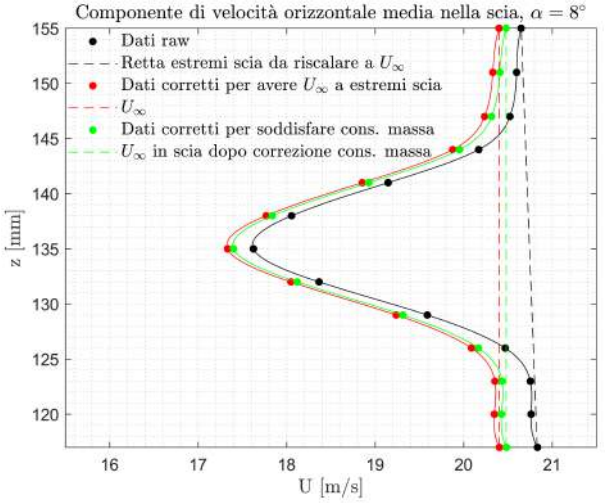


Figura 12: Profilo di velocità in scia a $8°$

Prima di procedere con il calcolo della resistenza del profilo, è necessaria una correzione dei dati, per tenere conto del fatto che la velocità media misurata negli estremi della scia non corrisponde esattamente alla velocità asintotica, quella del vento della galleria. Questo può essere dovuto al fatto che non è stata ricalcolata la costante di calibrazione del filo caldo, ma è stata usata una costante ottenuta da una precedente calibrazione, con condizioni sicuramente diverse; anche un sottile strato di polvere, che si deposita nell'arco di pochi giorni, fa cambiare la costante di calibrazione. Il filo caldo da questo punto di vista è uno strumento molto sensibile ma poco accurato: da qui la necessità di riscalare le velocità medie misurate. Per effettuare la scalatura, si è come prima cosa calcolato il fat-

tore per cui deve essere moltiplicata la velocità media misurata all'estremo superiore della scia per ottenere il valore di velocità asintotica (la velocità del vento della galleria indicata all'inizio del *file*); dopo aver fatto lo stesso calcolo per l'estremo inferiore, tutti i valori di velocità media alle varie quote sono stati moltiplicati per un fattore ottenuto interpolando linearmente i fattori relativi agli estremi.
Prima di procedere con l'integrazione, è stato ottenuto il profilo completo di velocità in scia tramite una *spline* che interpola i valori di velocità media appena ottenuti.
Per ottenere la formula per il calcolo della resistenza, si considera un volume di controllo come mostrato di seguito:

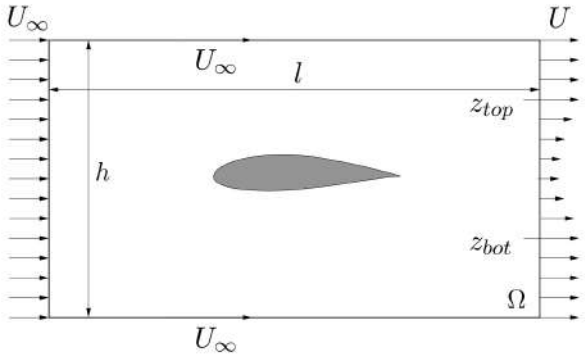


Figura 13: Volume di controllo.

Riscrivendo le equazioni di Navier-Stokes per il caso bidimensionale, stazionario, incomprimibile e con le seguenti assunzioni:

- forze di volume trascurabili;
- effetti viscosi trascurabili sulle pareti della galleria;
- velocità su tutto il contorno esterno del volume di controllo pari alla velocità asintotica tranne nella scia del profilo;
- pressione statica sul contorno esterno del volume di controllo uniforme e pari a quella della corrente indisturbata a monte del profilo

si ottiene la seguente formula per il calcolo della resistenza del profilo:

$$D = \rho \int_{z_{bot}}^{z_{top}} U(U_\infty - U)dz \qquad (4)$$

dove z_{bot} e z_{top} sono rispettivamente gli estremi inferiore e superiore della scia del profilo, U è la velocità in scia corretta come descritto sopra, D è la resistenza per unità di apertura. Adimensionalizzando la resistenza si ottiene il C_D.

3.3.2 Secondo metodo per il calcolo della resistenza

L'approccio usato per calcolare il *drag* prevede che al di fuori della scia la velocità sulla sezione di uscita del volume di controllo sia pari alla velocità asintotica. Tale ipotesi non soddisfa l'equazione di conservazione della massa, dal momento che sulla sezione di ingresso entra una portata d'aria a velocità uniforme pari a U_∞, sulla sezione di uscita esce una portata d'aria di pari densità, che attraversa la stessa area e con una velocità uguale a U_∞ fuori dalla scia ma strettamente minore di U_∞ nella scia. Pertanto è stato calcolato tramite uno script MATLAB® il fattore r (> 1) per cui va moltiplicata la velocità su tutta la sezione di uscita (sia nella scia che fuori dalla scia) per far sì che la conservazione della massa risulti rispettata; a questo punto non è più valida l'ipotesi di pressione sulla sezione di uscita pari alla pressione sulla sezione di ingresso, dal momento che la velocità sulla sezione di uscita fuori dalla scia è maggiore della velocità asintotica. Considerando quindi la sezione di uscita nella regione esterna alla scia, si può applicare il teorema di Bernoulli tra la sezione di ingresso e quella di uscita:

$$P_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 = P_u + \frac{1}{2}\rho(rU_\infty)^2 \qquad (5)$$

da cui si ricava P_u, che corrisponde alla pressione sulla sezione di uscita, assunta uniforme.
A questo punto, considerando nel bilancio di quantità di moto anche il termine di pressione, non più nullo, ne risulta questa formula per il calcolo del *drag* per unità di apertura:

$$D = \rho \int_0^h U(U_\infty - U)dz + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2(r^2 - 1)h \qquad (6)$$

dove ora l'integrale è esteso da 0 ad h (l'altezza della camera di prova) perché il termine $(U_\infty - U)$ non è più nullo fuori dalla scia.

3.4. Calcolo C_D, analisi dei risultati

Di seguito una tabella riassuntiva con i valori di C_D calcolati dalla Eq. 4 (metodo 1), dalla Eq. 6 (metodo 2) e da XFOIL, imponendo $Re = 133000$, $M = 0.0592$ e un livello di turbolenza corrispondente a $NCrit = 5.5$, in modo da riprodurre condizioni ritenute significative per le prove sperimentali e in accordo con quanto riportato in [3] per l'intensità turbolenta alla velocità di prova in esame:

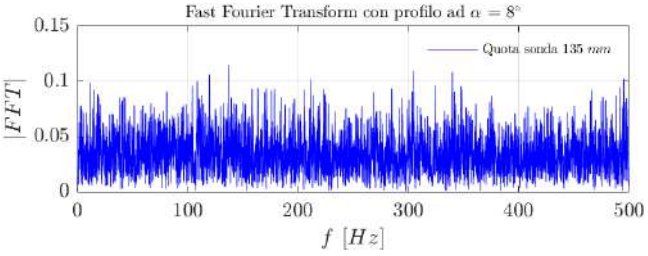
	metodo 1	metodo 2	XFOIL
$\alpha = -6°$	0.0268	0.0270	0.0295
$\alpha = \ \ 8°$	0.0316	0.0319	0.0217

Tabella 1: C_D con filo caldo

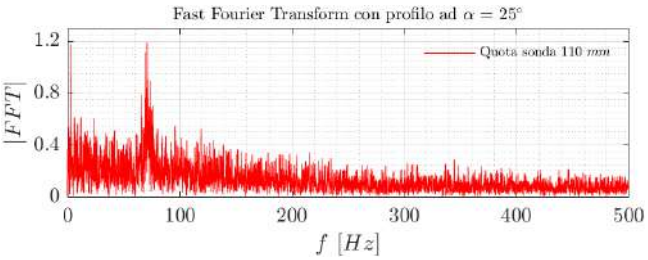
Tra i due metodi la differenza è molto piccola, appena 0.0002 per $\alpha = -6°$ e 0.0003 per $\alpha = 8°$. Questo è dovuto al fatto che il bloccaggio di scia è piccolo, essendo lo spessore del profilo (e di conseguenza della scia generata a bassi angoli di incidenza) molto minore dell'altezza della camera di prova.
Per $\alpha = -6°$ l'errore percentuale del C_D calcolato dall'esperimento col metodo 2 rispetto a quello dato da XFOIL è pari a -8.5%, invece per $\alpha = 8°$ è ben più alto, pari al 47%.

3.5. *Fast Fourier Transform*, elaborazione dei dati

Come sottolineato nella sezione 3.3.1, la sonda a filo caldo è uno strumento molto sensibile alle piccole variazioni del segnale in *input*; per questo motivo è utile per effettuare un'analisi in frequenza del segnale al fine di cogliere, se presenti, le frequenze che caratterizzano l'esperimento. Per fare questo sono stati analizzati tre campioni acquisiti a 25° alle quote di 110 mm, 118 mm, 155 mm ed un singolo campione acquisito a 8° ad un'altezza pari a 135 mm; quest'ultimo è stato inserito nell'analisi per tentare di vedere cosa accade all'interno della scia di un profilo non stallato. Bisogna specificare che, mentre nel caso a 8° il campione analizzato si trova al centro della scia (si è considerato quello avente media più bassa), nel caso a 25°, siccome non sono stati acquisiti sufficienti campioni al fine di caratterizzare il profilo di velocità, non si può conoscere in che posizione si trova la sonda rispetto alla scia. Nonostante questo, le quote alle quali si è campionato non sono state scelte in maniera casuale; infatti, grazie ai *software* presenti in galleria, si è potuto visionare in tempo reale il grafico in frequenza vedendo l'insorgere di picchi a mano a mano che si spostava la sonda dietro al profilo. L'analisi in frequenza è stata svolta applicando l'algoritmo di FFT a ciascun segnale dopo che sono stati depurati dalla propria media. In figura sono riportati il caso a 8° e un caso a 25°.



((a))

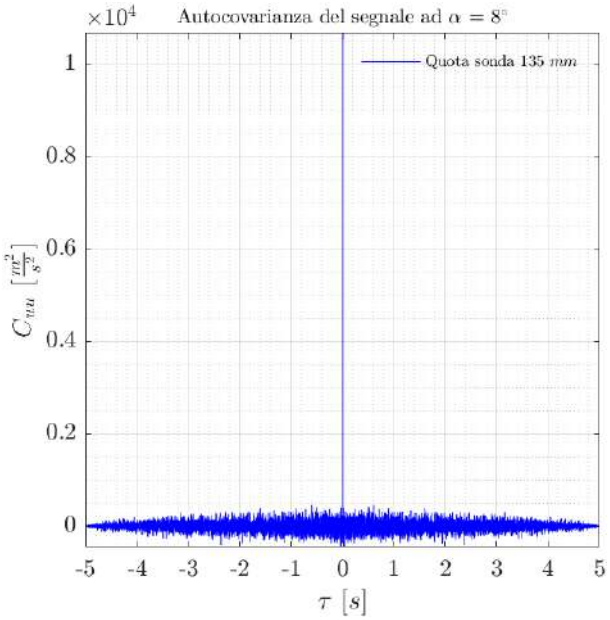


((b))

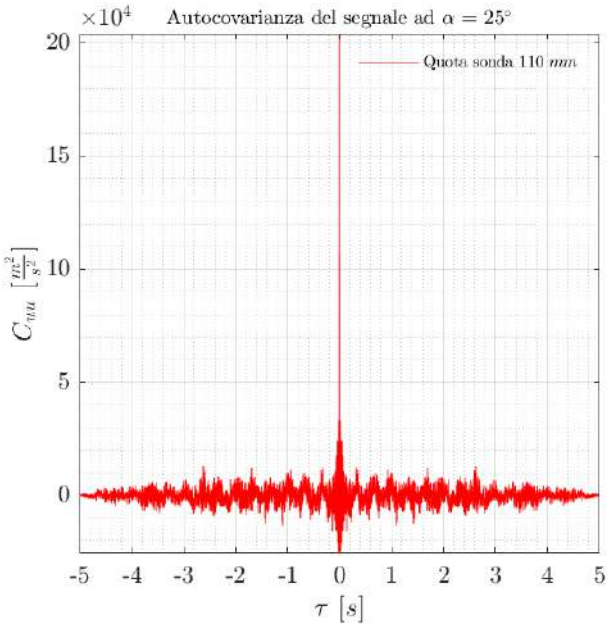
Figura 14: FFT del segnale della velocità.

La Figura 14(a) mostra la natura caotica e turbolenta della scia, in questo caso un ampio spettro di frequenze viene eccitato e non si osserva la prevalenza di una di esse. Nella Figura 14(b), invece, si può riscontrare quello che è stato osservato in sede di esperimento, ovvero la presenza di una frequenza predominante che caratterizza le oscillazioni della velocità. Al fine di visualizzare meglio l'assenza di una frequenza caratteristica all'interno della scia nel caso a 8°, si è scelto di calcolare l'autocovarianza del segnale attraverso la seguente formula:

$$C_{uu}(\tau) = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \Delta u(t)\Delta u(t+\tau)dt \quad (7)$$



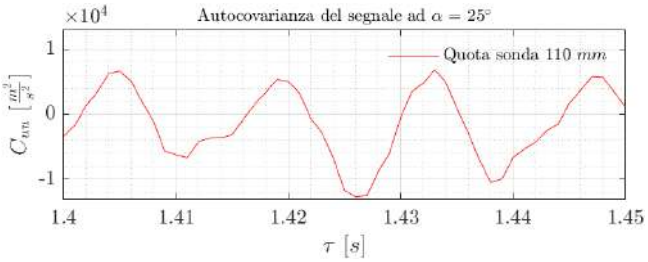
((a))



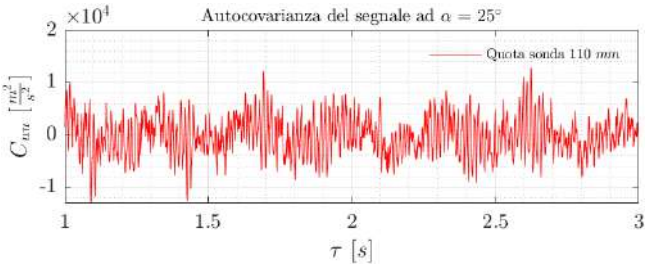
((b))

Figura 15: Autocovarianza dei segnali ottenuti durante due delle prove con l'anemometro a filo caldo.

Il confronto riportato in Figura 15 mostra come nel caso 15(a) il grafico assomigli a quello che si otterrebbe con un segnale corrispondente a rumore bianco, in cui si ha un picco nell'origine mentre ad uno spostamento dell'asse dei tempi tale funzione è nulla, confermando come nel segnale non è presente nessuna frequenza predominante nella scia. Guardando la Figura 15(b) si vede invece che il segnale a 25° non è un rumore bianco, ma anzi si nota la presenza di due frequenze di oscillazione, una nell'intorno dei 70 Hz (Figura 16(a)), l'altra pari a 3 Hz (Figura 16(b)).



((a))



((b))

Figura 16: Le due frequenze caratteristiche all'interno del segnale campionato quando $\alpha = 25°$, evidenziate come periodicità nell'autocovarianza.

Infine, è stato calcolato il numero di Strouhal tramite Eq. 8 poiché più comune nell'analisi del *vortex shedding*.

$$St = \frac{f c \sin \alpha}{U_\infty} \tag{8}$$

3.6. Fast Fourier Transform, analisi dei risultati

Applicando alla FFT un algoritmo di ricerca del massimo di una funzione è stato ricavato il valore della frequenza predominante all'interno dei campioni ottenuti dal caso a 25°. Di seguito è presente un tabella che racchiude tali valori:

	110 mm	118 mm	151 mm
f	70.80 Hz	71.41 Hz	71.04 Hz
St	0.1489	0.1509	0.1494

Tabella 2: Valore di frequenza caratteristica e relativo numero di Strouhal nel caso a $\alpha = 25°$.

Mediando i risultati riportati si ottiene un numero di Strouhal pari a $St = 0.1497$. Tale valore ben si allinea con quelli tipici che caratterizzano il fenomeno di *vortex shedding* e riportati anche negli articoli [4] e [5]. Sebbene quest'ultimi trattino da un lato il caso di una lamina piana e dall'altro quello di un profilo NACA 63_3-018, i risultati possono essere comparati in quanto, visto l'elevato angolo di incidenza, essi si comportano come corpi tozzi.
Dall'analisi è emerso anche che, nel caso a 8°, non ci sono frequenze dominanti all'interno della scia, tuttavia questo potrebbe essere dovuto alle caratteristiche del campionamento e soprattutto alla frequenza di acquisizione che limita il *range* di frequenza ad un valore massimo di 500 Hz.

4. Conclusioni

Le attività sopra descritte mostrano diverse pratiche convenzionali per la misura dei coefficienti aerodinamici, alternative a quelle introdotte nella relazione del Laboratorio 1, incentrato sulle misure di forza: in particolare, si è verificato come il metodo del difetto di velocità in scia consenta una stima del C_D potenzialmente più accurata di quella ottenuta con le bilance estensimetriche (si veda, ad esempio, Tabella 1), e come le misure di pressione mediante *wall tapping* siano associate a carenze dovute alla collocazione discreta di un numero finito di sensori (Sezione 2.3.2), nonostante l'informazione aggiuntiva della distribuzione di C_p non sia ricavabile con altre misure tradizionali.
Al prezzo di un investimento maggiore, l'introduzione dell'anemometro a filo caldo garantisce una versatilità difficilmente pareggiabile, consentendo non solo misure puntuali all'interno del campo di moto ma anche instazionarie, con un'elevata risposta in frequenza: è stato così possibile studiare le caratteristiche fondamentali della dinamica di scia, con buoni risultati se confrontati con la letteratura (Sezione 3.6).

Riferimenti bibliografici

[1] Federico Poleni, Alberto Vacca, Giacomo Visconti, and Marco Zappoli. Laboratorio 1: misure di forza. Sezione 1.2.1.

[2] Federico Poleni, Alberto Vacca, Giacomo Visconti, and Marco Zappoli. Laboratorio 1: misure di forza. Sezione 2.1.

[3] Mirko Tresoldi. Infrared thermography setup for boundary-layer transition controlled by DBD plasma actuator. Master's thesis, Politecnico di Milano, 2023.

[4] Fei-Bin Hsiao, Rong-Nan Shyu, and Ray C. Chang. High angle-of-attack airfoil performance improvement by internal acoustic excitation. *AIAA Journal*, 32(3):655–657, 1994.

[5] Kit Lam and C Wei. Numerical simulation of vortex shedding from an inclined flat plate. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, 4, 11 2014.

Appendice A: *script* MATLAB® per l'elaborazione dei dati sperimentali

Si include nel seguito il codice utilizzato per ottenere i risultati riportati nella presente relazione di laboratorio. A motivo di concisione, sono intenzionalmente omesse tutte le funzioni *plot* che hanno permesso di realizzare i grafici mostrati nelle varie figure. Gli *input* richiesti sono *file* in formato `.dat` forniti direttamente dal sistema di acquisizione, senza che vi siano state apportate modifiche.

Calcolo C_l e C_{d_p} da misure prese di pressione

```
% Script MATLAB realizzato per il Laboratorio 02 ( Misure di pressione
   e
% filo caldo ) del corso di Fluidodinamica Sperimentale , A . A . 2024
   -25.
% Autori : Federico Poleni , Alberto Vacca , Giacomo Visconti ,
% Marco Zappoli


close all
clear all
clc

%% Calibrazione Galleria
mis_press = readtable("../Lab1/calib_gall.dat");
q_calib = mis_press.Var5 - mis_press.Var4;
k = mis_press.Var6 ./ q_calib;
iter = 1:1:size(mis_press.Var1, 1);
k_calib = q_calib\mis_press.Var6;
sens_trasd = 200; % Pa/V
rho = 1.183;

%% NACA23012 equazione e posizione prese di pressione
c = 0.1;
b = 0.293;
t = 0.12;
p = 0.15;
m = 0.2025;
k1 = 15.957;

NACA23012_thickness = @(x) t.*c./0.2 .* (0.2969.*sqrt(x./c) - 0.1260.*(
   x./c) - 0.3516.*(x./c).^2 + 0.2843.*(x./c).^3-0.1015.*(x./c).^4);
xx = linspace(0, c, 1000);

NACA23012_camber = @(x) (x<=m*c).*((c .* k1 ./ 6) .* ((x./c).^3 - 3.*m
   .*(x./c).^2 + m.^2.*(3-m).*(x./c))) + (x>m*c).*(c .* m.^3 .* k1 ./ 6
    .* (1 - (x./c)));

prese_dorso = c.* [0.022, 0.031, 0.062, 0.155, 0.201, 0.33, 0.53,
   0.681;
                   0.034, 0.04, 0.053, 0.071, 0.075, 0.077, 0.063,
                      0.047];
```

```
prese_ventre = c.* [0.01, 0.028, 0.058, 0.147, 0.196, 0.326, 0.427,
   0.837;
                    -0.01, -0.017, -0.023, -0.033, -0.038, -0.044,
                       -0.043, -0.013];

%% Calcolo del coefficiente di pressione misurato valutato nelle prese
pressioni_1 = readtable('pressione\pressione_gruppo1.dat');
pressioni_2 = readtable('pressione\pressione_gruppo2.dat');
pressioni.dorso = [pressioni_1(:, 1:8); pressioni_2(:, 1:8)];
pressioni.ventre = [pressioni_1(:, 9:16); pressioni_2(:, 9:16)];
pressioni.galleria = [pressioni_1(:, 17); pressioni_2(:, 17)];
q_prove_press = pressioni.galleria ./ k_calib;
q_prove_press = table2array(q_prove_press);
v_prove_press = sqrt(2.*q_prove_press./rho);
pressioni.coefficienti.dorso = pressioni.dorso ./ q_prove_press;
pressioni.coefficienti.ventre = pressioni.ventre ./ q_prove_press;

mu = 1.81*1e-5;
Re = rho * c * mean(v_prove_press) / mu;
a = sqrt(1.4 * 287 * 293.15);
Ma = mean(v_prove_press) / a;

alpha_prove = [0, 3, 6, 9, 12, -3, -6, -9, -12];

CP_dorso = cell(1, length(alpha_prove));
CP_ventre = cell(1, length(alpha_prove));

CP_dorso{1} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso([1:5, 26:35, 56:
   end], :));
CP_ventre{1} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre([1:5, 26:35,
   56:end], :));
CP_dorso{2} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(36:40, :));
CP_ventre{2} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(36:40, :));
CP_dorso{3} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(41:45, :));
CP_ventre{3} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(41:45, :));
CP_dorso{4} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(46:50, :));
CP_ventre{4} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(46:50, :));
CP_dorso{5} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(51:55, :));
CP_ventre{5} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(51:55, :));
CP_dorso{6} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(6:10, :));
CP_ventre{6} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(6:10, :));
CP_dorso{7} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(11:15, :));
CP_ventre{7} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(11:15, :));
CP_dorso{8} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(16:20, :));
CP_ventre{8} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(16:20, :));
CP_dorso{9} = table2array(pressioni.coefficienti.dorso(21:25, :));
CP_ventre{9} = table2array(pressioni.coefficienti.ventre(21:25, :));
pressioni.coefficienti = rmfield(pressioni.coefficienti, "dorso");
pressioni.coefficienti = rmfield(pressioni.coefficienti, "ventre");
```

```
CP_dorso_dummy = zeros(1, length(alpha_prove));
CP_ventre_dummy = zeros(1, length(alpha_prove));

for k = 1 : length(alpha_prove)
    dCp_dorso = (mean(CP_dorso{k}(:, end)) - mean(CP_dorso{k}(:, end-1)
       )) / (prese_dorso(1, end) - prese_dorso(1, end-1));
    CP_dorso_dummy(k) = mean(CP_dorso{k}(:, end)) + dCp_dorso * (c -
       prese_dorso(1, end));
    dCp_ventre = (mean(CP_ventre{k}(:, end)) - mean(CP_ventre{k}(:, end
       -1))) / (prese_ventre(1, end) - prese_ventre(1, end-1));
    CP_ventre_dummy(k) = mean(CP_ventre{k}(:, end)) + dCp_ventre * (c -
        prese_ventre(1, end));
end


%% Definizione parametri da inserire in XFOIL per pannellizzare il
   profilo
addpath mat_functions

NCorpi = 1;
CodiceProfilo = '23012';
Chord = c;
NPannelli = 490;
alfa_geom = 0;
traslazione = zeros(NCorpi, 1);
LE_X_Position = 0;
LE_Y_Position = 0;
hinge = zeros(NCorpi, 1);
delta_e = zeros(NCorpi, 1);
hinge_slat = zeros(NCorpi, 1);
delta_slat = zeros(NCorpi, 1);
flap = [hinge, delta_e];
slat = [hinge_slat, delta_slat];
suolo = [];
NCorpi_mirror = 0;
distanza = NaN;

%% Creazione profilo

Corpi = cell(NCorpi, 1);
[x, y] = createProfile(CodiceProfilo, NPannelli, Chord, LE_X_Position,
   LE_Y_Position, traslazione, alfa_geom, flap, slat);
Corpi{1}.x=x;
Corpi{1}.y=y;

%% Creazione della struttura di pannelli

Centro = cell(NCorpi, 1);
Normale = cell(NCorpi, 1);
Tangente = cell(NCorpi, 1);
Estremo_1 = cell(NCorpi, 1);
```

```
Estremo_2 = cell(NCorpi, 1);
alpha = cell(NCorpi, 1);
lunghezza = cell(NCorpi, 1);
L2G_TransfMatrix = cell(NCorpi, 1);
G2L_TransfMatrix = cell(NCorpi, 1);

for i = 1 : NCorpi
    [Centro{i}, Normale{i}, Tangente{i}, Estremo_1{i}, Estremo_2{i},
       alpha{i}, lunghezza{i}, L2G_TransfMatrix{i}, G2L_TransfMatrix{i
       }] = CreaStrutturaPannelli(Corpi{i});
end


%% Algoritmo di interpolazione del valore di pressione nei pannelli e
   calcolo dei coefficienti aerodinamici di interesse
Cp = cell(1, length(alpha_prove));
Cl = cell(1, length(alpha_prove));
Cdp = cell(1, length(alpha_prove));

for k = 1 : length(alpha_prove)
    for j = 1 : size(CP_dorso{k}, 1)
        for i = 1 : size(Centro{1}, 1)
            if (Centro{1}(i, 1) < prese_dorso(1, 1) && Centro{1}(i, 2)
               > 0) || (Centro{1}(i, 1) < prese_ventre(1, 1) && Centro
               {1}(i, 2) < 0)
                presa1 = prese_ventre(:, 1);
                presa2 = prese_dorso(:, 1);
                CP1 = CP_ventre{k}(j, 1);
                CP2 = CP_dorso{k}(j, 1);
            elseif Centro{1}(i, 1) > prese_dorso(1, end) && Centro{1}(i
               , 2) > 0
                presa1 = prese_dorso(:, end);
                presa2 = [c; 0];
                CP1 = CP_dorso{k}(j, end);
                CP2 = CP_dorso_dummy(k);
            elseif Centro{1}(i, 1) > prese_ventre(1, end) && Centro{1}(
               i, 2) < 0
                presa1 = prese_ventre(:, end);
                presa2 = [c; 0];
                CP1 = CP_ventre{k}(j, end);
                CP2 = CP_ventre_dummy(k);
            elseif Centro{1}(i, 2) > 0
                [out, index] = sort(Centro{1}(i, 1)' - prese_dorso(1,
                   :));
                ind_presa1 = max(find(out < 0));
                ind_presa1 = index(ind_presa1);
                ind_presa2 = find(out > 0, 1);
                ind_presa2 = index(ind_presa2);
                presa1 = prese_dorso(:, ind_presa1);
                presa2 = prese_dorso(:, ind_presa2);
                CP1 = CP_dorso{k}(j, ind_presa1);
```

```
                CP2 = CP_dorso{k}(j, ind_presa2);
            else
                [out, index] = sort(Centro{1}(i, 1)' - prese_ventre(1,
                    :));
                ind_presa1 = max(find(out < 0));
                ind_presa1 = index(ind_presa1);
                ind_presa2 = find(out > 0, 1);
                ind_presa2 = index(ind_presa2);
                presa1 = prese_ventre(:, ind_presa1);
                presa2 = prese_ventre(:, ind_presa2);
                CP1 = CP_ventre{k}(j, ind_presa1);
                CP2 = CP_ventre{k}(j, ind_presa2);
            end
            vec1 = (Centro{1}(i, :)' - presa1);
            vec2 = (presa2 - presa1);
            proj = (dot(vec1, vec2) / (dot(vec2, vec2))) * vec2;
            Cp{k}(i, j) = CP1 + (CP2 - CP1) * norm(proj) / norm(vec2);
        end
    end

    U_inf_x = cos(deg2rad(alpha_prove(k)));
    U_inf_y = sin(deg2rad(alpha_prove(k)));
    U_inf = [U_inf_x; U_inf_y];
    U_inf_normal_prova = [-U_inf(2); U_inf(1)];
    for j = 1 : size(CP_dorso{k}, 1)
        somma_Cl = 0;
        somma_Cdp = 0;
        for i = 1 : NPannelli
            somma_Cl = somma_Cl + (-Cp{k}(i, j) * (lunghezza{1}(i) .*
                dot(Normale{1}(i, :), U_inf_normal_prova)));
            somma_Cdp = somma_Cdp + (-Cp{k}(i, j) * (lunghezza{1}(i) .*
                dot(Normale{1}(i, :), U_inf)));
        end
        Cl{k}(j) = somma_Cl / Chord;
        Cdp{k}(j) = somma_Cdp / Chord;
    end
end
```

Funzione per la generazione del file .txt da utilizzare come input per XFOIL

```
function [x,y] = createProfile(Profilo, NPannelli, Chord, LE_X_Position
    , LE_Y_Position, centro_rot, alfa, flap, slat)
% Funzione per la generazione del file .txt da utilizzare come input
    per XFOIL per
% generare il file .dat necessario a pannellizzare il profilo

        % Sfruttiamo XFoil per la creazione del profilo

        fileID = fopen('XFoilInput.txt','w');
        fprintf(fileID, ['naca ' ' '  Profilo, '\n\n']);
        fprintf(fileID,'pane\n\n');

        fprintf(fileID,'gdes\n');

        if not(isnan(flap(1)))
            fprintf(fileID, ['flap ' ' ' num2str(flap(1)), ' 999\n0.5\n
                ' '' num2str(flap(2)), '\n']);
        end

        if not(isnan(slat(1)))
            fprintf(fileID, ['flap ' ' ' num2str(slat(1)), ' 999\n0.5\n
                ' '' num2str(slat(2)), '\n']);
            fprintf(fileID, ['adeg ' ' ' num2str(-slat(2)), '\n']);
        end

        fprintf(fileID, ['tran ' ' ' num2str(centro_rot), ' 0\n']);
        fprintf(fileID, ['adeg ' ' ' num2str(alfa), '\n']);

        if Chord ~= 1
            fprintf(fileID, ['scal ' ' ' num2str(Chord), '\n']);
        end

        fprintf(fileID,'tgap 0 0 \n');

        fprintf(fileID,'exec \n\n\n');

        fprintf(fileID,'ppar\n');
        fprintf(fileID, ['n ' ' ' num2str(NPannelli+1)  '\n\n\n']);

        filename = strcat('NACA_', Profilo, '.dat');

        fprintf(fileID, ['save ' ' ' filename '\n\n']);
        fprintf(fileID,'y\n\n');
        fprintf(fileID,'quit \n\n');
        fclose(fileID);

        %Str2Exec = strcat("xfoil < XFoilInput.txt > /dev/null 2>&1");
           % Linux
        Str2Exec = strcat("xfoil < XFoilInput.txt "); % Windows
```

```
        system(Str2Exec);

        Corpo = importXfoilProfile(filename);

        % Prima flippa i vettori (da antiorario a orario)
        x = flipud(Corpo.x);
        y = flipud(Corpo.y);

        x = x + LE_X_Position - centro_rot;
        y = y + LE_Y_Position;


end
```

Funzione per l'estrazione dei dati dal file `.dat`, generato da XFOIL, contenente le caratteristiche dei pannelli

```
function [Centro, Normale, Tangente, Estremo_1, Estremo_2, alpha,
   lunghezza, L2G_TransfMatrix, G2L_TransfMatrix] =
   CreaStrutturaPannelli(Corpo_Input)

% funzione per l'estrazione dei dati dal file .dat, generato da XFOIL,
   contenente le caratteristiche dei pannelli

NPannelli = length(Corpo_Input.x)-1;
Centro = zeros(NPannelli, 2);
Normale = zeros(NPannelli, 2);
Tangente = zeros(NPannelli, 2);
Estremo_1 = zeros(NPannelli, 2);
Estremo_2 = zeros(NPannelli, 2);
alpha = zeros(NPannelli, 1);
L2G_TransfMatrix = zeros(NPannelli, 2, 2);
G2L_TransfMatrix = zeros(NPannelli, 2, 2);

for i = 1:NPannelli

    Centro(i, 1) = (Corpo_Input.x(i) + Corpo_Input.x(i+1)) / 2;
    Centro(i, 2) = (Corpo_Input.y(i) + Corpo_Input.y(i+1)) / 2;

    Estremo_1(i, 1) = Corpo_Input.x(i);
    Estremo_1(i, 2) = Corpo_Input.y(i);

    Estremo_2(i, 1) = Corpo_Input.x(i+1);
    Estremo_2(i, 2) = Corpo_Input.y(i+1);

    dy = Corpo_Input.y(i+1) - Corpo_Input.y(i);
    dx = Corpo_Input.x(i+1) - Corpo_Input.x(i);

    angle = atan2(dy, dx);

    L2G_TransfMatrix(i, :, :) = [cos(angle) ,  -sin(angle);
                                 sin(angle),  cos(angle)];

    G2L_TransfMatrix(i, :, :) = [cos(angle) ,  sin(angle);
                                 -sin(angle),  cos(angle)];

    Normale(i, 1) = -sin(angle);
    Normale(i, 2) = cos(angle);

    Tangente(i, 1) = cos(angle);
    Tangente(i, 2) = sin(angle);

    lunghezza(i) = norm(Estremo_2(i, :) - Estremo_1(i, :));

end
```

Calcolo C_D da misure con il filo caldo

```
% Script MATLAB realizzato per il Laboratorio 02 (Misure di pressione e
% filo caldo) del corso di Fluidodinamica Sperimentale, A.A. 2024-25.
% Autori: Federico Poleni, Alberto Vacca, Giacomo Visconti,
%         Marco Zappoli

clear;
close all;
clc;

%% DATI
% sottogruppo 1 => alpha = -6
% sottogruppo 2 => alpha =  8
folder_in_velocita = "C:\Users\alber\OneDrive - Politecnico di Milano\
   Politecnico\Corsi 5 anno_1 sem\Fluidodinamica sperimentale\
   Laboratori\2 - misure di pressione e HW\lab2_gruppo2\velocit ";
z{1} = [90; 95; 99; 105; 107; 110; 113; 115; 117; 119; 120; 125; 130;
   135; 140]; % [mm] (in ordine crescente)
z{2} = [117; 120; 123; 126; 129; 132; 135; 138; 141; 144; 147; 151;
   155]; % [mm] (in ordine crescente)
filenames_in_velocita{1} = "velocit gruppo1_Z"+string(z{1})+".0";
filenames_in_velocita{2} = "velocit gruppo2_Z"+string(z{2})+".0";
format_in = "dat";

rho = 1.183; % [kg/m^3]
mu = 1.81e-5; % [Pa*s]

chord = 0.100; % [m] il profilo    un NACA 23012
b = 0.293; % [m]

B = 0.300; % [m] larghezza della test section
H = 0.450; % [m] altezza della test section

U_inf_vera{1} = 20.3; % [m/s] (da prima riga file .dat)
U_inf_vera{2} = 20.4; % [m/s] (da prima riga file .dat)

U_bot{1} = 19.7; % [m/s]
U_top{1} = 19.85; % [m/s]
U_bot{2} = 20.83; % [m/s]
U_top{2} = 20.65; % [m/s]

CD_XFOIL{1} = 0.0295; % [-]
CD_XFOIL{2} = 0.0217; % [-]

%% CALCOLI
paths_in_velocita               = cell(2, 1);
N                               = cell(2, 1); % [-]
C                               = cell(2, 1);
z_bot                           = cell(2, 1); % [mm]
z_top                           = cell(2, 1); % [mm]
U_medie                         = cell(2, 1); % [m/s]
```

```
zq                                  = cell(2, 1); % [mm]
U_spline                            = cell(2, 1); % [m/s]
Re                                  = cell(2, 1); % [-]
c                                   = cell(2, 1); % [m/s]
M                                   = cell(2, 1); % [-]
U_inf_hwp_medie                     = cell(2, 1); % [m/s]
fattore_moltiplicativo_medie        = cell(2, 1); % [-]
U_inf_hwp_spline                    = cell(2, 1); % [m/s]
fattore_moltiplicativo_spline       = cell(2, 1); % [-]
d_approx                            = cell(2, 1); % [N/m]
I1                                  = cell(2, 1); % [m^2/s]
fattore_moltiplicativo              = cell(2, 1); % [-]
d                                   = cell(2, 1); % [N/m]
CD_approx                           = cell(2, 1); % [-]
CD                                  = cell(2, 1); % [-]
e_perc_CD_wrt_XFOIL                 = cell(2, 1); % [%]

for k = 1:2
    paths_in_velocita{k} = folder_in_velocita+"\"+filenames_in_velocita
       {k}+"."+format_in;
    N{k} = size(paths_in_velocita{k}, 1);
    C{k} = cell(N{k}, 1);
    for i = 1:N{k}
        C{k}{i} = importdata(paths_in_velocita{k}(i));
    end

    % U_medie:
    z_bot{k} = min(z{k});
    z_top{k} = max(z{k});

    U_medie{k} = zeros(N{k}, 1);
    for i = 1:N{k}
        U_medie{k}(i) = mean(C{k}{i}.data);
    end

    % Trovo la spline che interpola le U_medie:
    zq{k} = linspace(z_bot{k}, z_top{k}, 1001)';
    U_spline{k} = spline(z{k}, U_medie{k}, zq{k});

    % Identifico la retta corrispondente a U_inf nella scia:
    Re{k} = rho*U_inf_vera{k}*chord / mu;
    c{k} = sqrt(1.4*287*(273.15+19));
    M{k} = U_inf_vera{k} / c{k};

    % Modifico U_medie e U_spline affinch  la media tra U_bot e U_top
       sia
    % riportata uguale a U_inf:
    U_inf_hwp_medie{k} = interp1([z_bot{k}, z_top{k}], [U_bot{k}, U_top
       {k}], z{k});
    fattore_moltiplicativo_medie{k} = U_inf_vera{k} ./ U_inf_hwp_medie{
       k};
```

```
    U_medie{k} = U_medie{k} .* fattore_moltiplicativo_medie{k};
    U_inf_hwp_spline{k} = interp1([z_bot{k}, z_top{k}], [U_bot{k},
       U_top{k}], zq{k});
    fattore_moltiplicativo_spline{k} = U_inf_vera{k} ./
       U_inf_hwp_spline{k};
    U_spline{k} = U_spline{k} .* fattore_moltiplicativo_spline{k};

    % Calcolo difetto di quantit  di moto:
    d_approx{k} = rho * trapz(zq{k}/1000, U_spline{k}.*(U_inf_vera{k}-
       U_spline{k}));
    I1{k} = trapz(zq{k}/1000, U_spline{k});
    fattore_moltiplicativo{k} = H / (H - (z_top{k}-z_bot{k})/1000 + I1{
       k}/U_inf_vera{k});
    U_medie{k} = fattore_moltiplicativo{k} * U_medie{k};
    U_spline{k} = fattore_moltiplicativo{k} * U_spline{k};
    d{k} = rho * U_inf_vera{k}^2 * fattore_moltiplicativo{k} * (1-
       fattore_moltiplicativo{k}) * (H-(z_top{k}-z_bot{k})/1000) + ...
          rho * trapz(zq{k}/1000, U_spline{k}.*(U_inf_vera{k}-U_spline{
             k})) + ...
          1/2*rho*U_inf_vera{k}^2 * (fattore_moltiplicativo{k}^2-1) * H
             ;
    CD_approx{k} = d_approx{k} / (1/2*rho*U_inf_vera{k}^2*chord);
    CD{k} = d{k} / (1/2*rho*U_inf_vera{k}^2*chord);

    e_perc_CD_wrt_XFOIL{k} = (CD{k}-CD_XFOIL{k}) / CD_XFOIL{k} * 100;
end
```

Analisi in frequenza

```
% Script MATLAB realizzato per il Laboratorio 02 ( Misure di pressione
   e filo caldo ) del corso di Fluidodinamica Sperimentale , A . A .
   2024-25.
% Autori : Federico Poleni , Alberto Vacca , Giacomo Visconti ,
% Marco Zappoli


clear
close all
clc


%% Caratteristiche geometriche e fisiche
c = 0.100; %[m]
b = 0.293; %[m]
u_gall = [20.1, 20.0, 20.1, 20.4]; % Da prima riga file .dat
angoli = deg2rad([25, 25, 25, 8]); % Angoli di incideza usati nelle
   prove analizzate

%% Leggi i dati e sistema


fileName = (["110","118","151", "135"]);
u_quota(:,1) = table2array(readtable(cd +"/lab2/velocit /
   velocit gruppostallo_Z"+fileName(1)+".0.dat")); % Caso a 25
u_quota(:,2) = table2array(readtable(cd +"/lab2/velocit /
   velocit gruppostallo_Z"+fileName(2)+".0.dat")); % Caso a 25
u_quota(:,3) = table2array(readtable(cd +"/lab2/velocit /
   velocit gruppostallo_Z"+fileName(3)+".0.dat")); % Caso a 25
u_quota(:,4) = table2array(readtable(cd +"/lab2/velocit /
   velocit gruppo2_Z"+fileName(4)+".0.dat")); % Caso a 8

u_detrended = u_quota - mean(u_quota);
u_smooth = smoothdata(u_detrended,'gaussian');

%%  Caratteristiche campionamento, FFT e autocovarianza
F_campionamento = 1000; % [Hz]
L = length(u_smooth); % Lunghezza del campionamento
a = 2^nextpow2(L); % Per avere una risoluzione in frequenza maggiore e
   cogliere meglio i picchi
f = F_campionamento * (0:(a/2)) / a; % Vettore delle frequenze


% Fast Fourier Transform
FFT = fft(u_smooth,n);
P2 = abs(FFT/L);
P1 = P2(1:n/2+1,:);
P1(2:end-1,:) = 2 * P1(2:end - 1,:);

[k1, lags1] = xcov(u_quota(:,1));
```

```
[k2, lags2] = xcov(u_quota(:,2));
[k3, lags3] = xcov(u_quota(:,3));
[k4, lags4] = xcov(u_quota(:,4));

%% Ricerca dei massimi e relativo numero di Strouhal

[mod_FFT,ind] = max(P1);
freq_fenomeno = f(ind);
St = freq_fenomeno.*c.*sin(angoli)./u_gall;
```